

黄友涵

中国, 北京 | johanhuang@bupt.edu.cn | +86 13501173033 | [JohanHuang2005](#) | [个人主页](#)

研究方向: 三维视觉、机器学习、智能感知



教育背景

北京邮电大学	2023 年 9 月 – 2027 年 6 月
电子信息工程专业	GPA: 92.05/100
核心课程: 程序设计基础 (96), 工程数学 (97), 计算机网络 (97), 人工智能导论 (95), 通信原理 I (93)	排名: 2/101
荣誉: 国家奖学金 (2023–2024, 2024–2025), 三好学生 (2023–2024, 2024–2025)	

科研经历

科研实习生 北京大学计算机学院无线感知团队	2024 年 8 月 – 2025 年 9 月
面向多毫米波雷达协同感知中的高精度外参标定问题, 针对现有方法将人体视作点目标导致的中心估计偏差与俯仰角缺失, 参与构建基于椭圆柱人体建模与几何补全的一致轨迹标定方案, 实现雷达间相对位姿恢复与俯仰角自标定; 参与关键实验设计与结果分析, 方法显著降低相对距离与方位角误差, 实现厘米级距离误差与稳定角度估计; 相关论文已投稿 IEEE TMC (CCF-A) 。	
开展基于神经网络的毫米波雷达点云室内物品分类与噪声消除研究, 在人、狗、风扇三类目标测试中取得 97% 以上准确率。	
科研实习生 北京邮电大学人工智能学院模式识别与智能视觉实验室	2025 年 4 月 – 2026 年 3 月
面向透明物体三维重建中反射与折射耦合导致的形状-外观歧义问题, 参与基于偏振信息的多视图逆渲染研究; 参与构建透明物体重建框架, 以隐式几何表示物体形状, 引入偏振照明建模与双界面光传输建模, 联合估计物体几何与成像过程; 参与实验实现、结果分析及论文撰写, 方法在合成与真实数据集上均取得优于现有方法的重建效果; 一作论文已投稿 ECCV 2026 (计算机视觉领域顶会) 。	
项目负责人 小鼠 NAFLD 多任务病理评分 (北京邮电大学)	2025 年 10 月 – 2026 年 1 月
面向小鼠 NAFLD 病理评分中脂肪变性、炎症与气球样变性三任务联合评估需求, 主导构建并开源多任务病理评分数据集; 提出基于 Multi-task ViT 的联合建模方案, 引入 task-specific Adapter/LoRA 缓解任务间负迁移, 并完成实验设计、模型实现与结果分析; 参与论文撰写; 共同第一作者 (排名第一) 论文已被 ICME 2026 (CCF-B) 接收为 Oral (arXiv: 2605.29852) 。	
科研实习生 北京邮电大学计算机学院图像美学评估团队	2025 年 11 月 – 2026 年 1 月
参与长视频美学评估研究, 主要负责实验复现、评测指标计算与结果整理, 并协助实验报告整理与论文写作。	

项目经历

LidarCar: 迷宫导航与建图自主移动机器人 (C)
担任组长, 面向迷宫导航与实时建图场景完成配备 2D 激光雷达的自主移动机器人硬件系统集成; 负责激光雷达模块接入、STM32 板级指针分配与调试、蓝牙通信代码开发, 并推动传感器、控制与通信链路联调, 实现迷宫探索、出口定位与返回起点等核心功能。
国际学院助教招募系统 (Java)
担任团队负责人, 面向课程组织者、授课教师与研究生助教设计并开发 TA 招募系统; 负责需求分析、迭代规划、系统架构与核心功能实现, 基于 Agile 与 GitHub 协作推进职位发布、申请管理、状态跟踪与结果通知等核心流程。
儿童图形化数学学习应用 (Java)
组织开发面向儿童的图形化数学学习应用, 采用模块化任务设计与统一导航界面, 支持题目训练、进度反馈与积分激励; 负责界面联调、集成测试与文档整理, 推动多模块稳定集成与交互体验优化。
多媒体基础知识点学习网页 (HTML/CSS/JS)
担任团队负责人, 围绕多媒体基础知识点学习场景设计交互式网页, 负责 homepage 信息架构、视觉呈现与前端实现, 并统筹页面维护、导航一致性、多终端兼容与基础交互优化。

技能

编程: Python, Java, C, MATLAB, HTML	框架/工具: PyTorch, Git, LaTeX, Linux	英语: IELTS 7.5
-----------------------------------	-----------------------------------	---------------